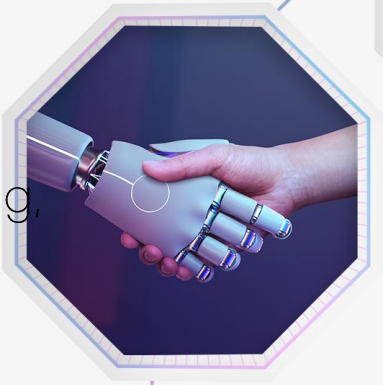
HANSUNG UNIVERSITY

프로그래밍 언어의 기초

Programming Languages

Sung-Dong Kim,
School of Computer Engineering,
Hansung University



학습 내용

- 기본 용어 및 개념
- 프로그래밍 환경
- .exe 프로그램의 구조 및 실행

기본 용어 및 개념

기본 용어 및 개념

- High-level Language
  - C, C++, Java, C#, ...
- Low-level Language
  - Assembly language
  - Machine language

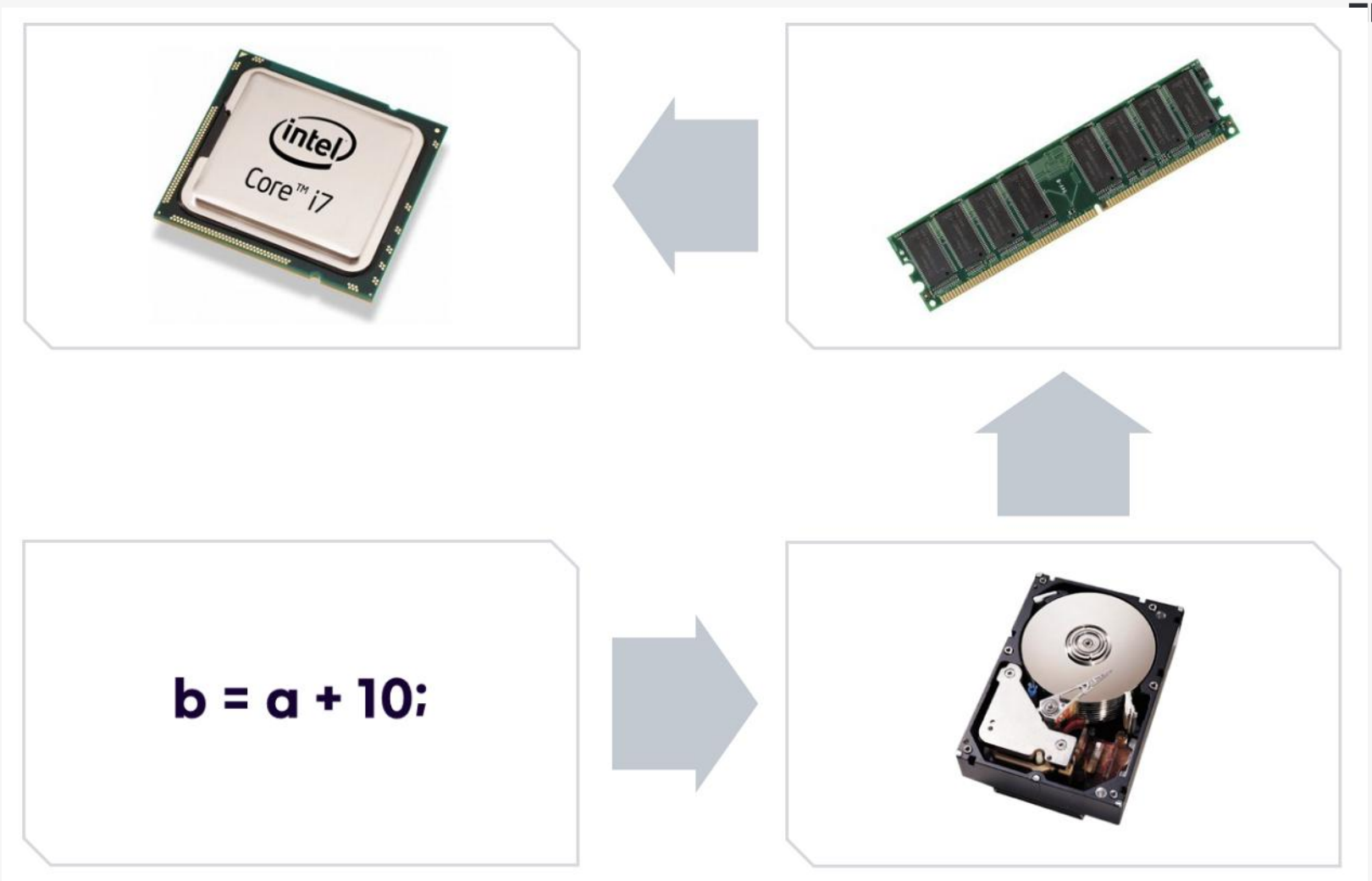
b = a + 10;

ADD c, a, 10

01011001

기본 용어 및 개념

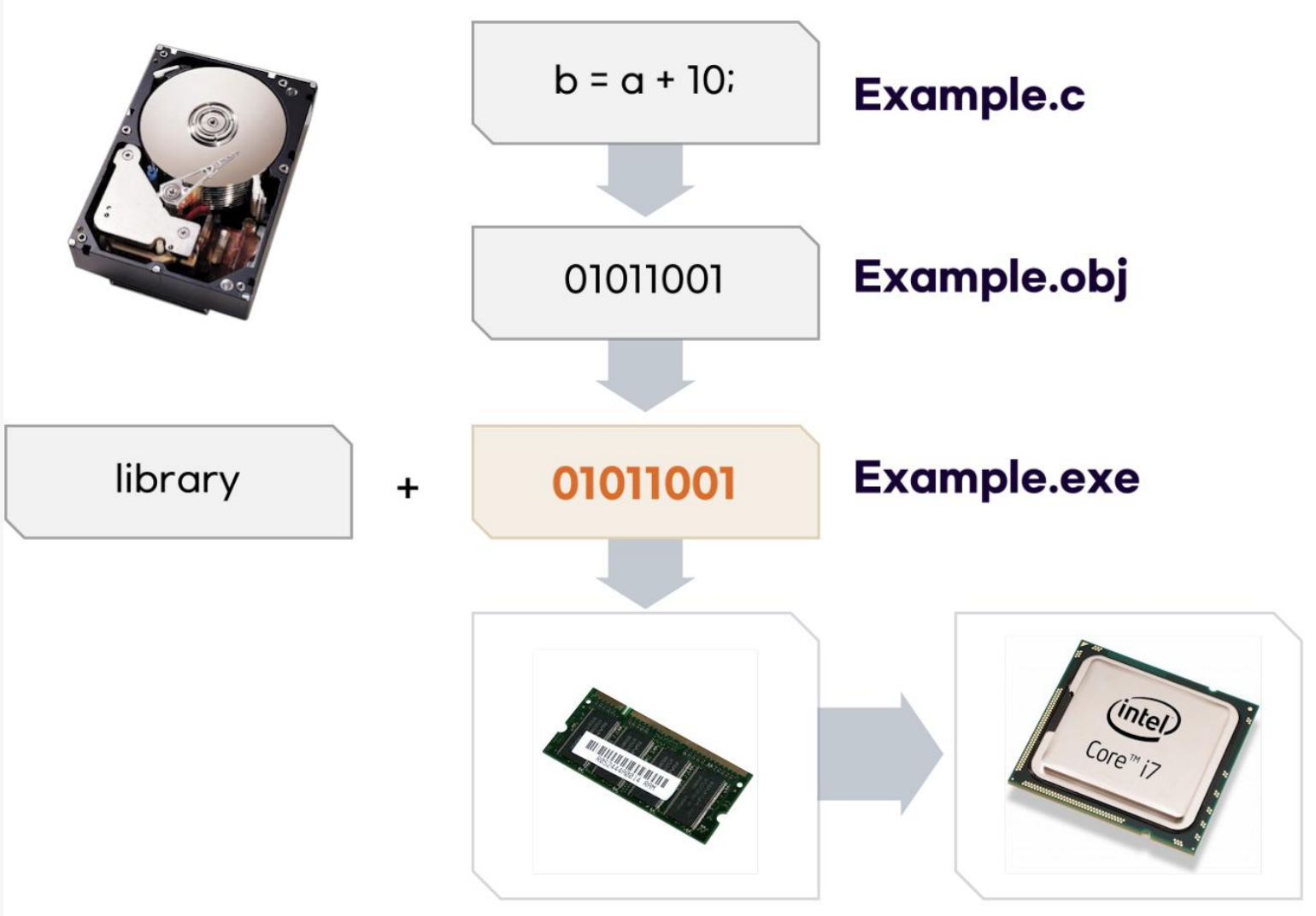
- 프로그램 실행 과정



기본 용어 및 개념

- Source (소스) program/file: a.c, a.cpp, …
- Object (목적) program/file: a.obj, a.o, …
- Executable (실행) program/file: a.exe, …

기본 용어 및 개념


b = a + 10;
Example.c
01011001
Example.obj
library
+
01011001
Example.exe
intel
Core™ i7

기본 용어 및 개념

HANSUNG UNIVERSITY

- 프로그램 개발 과정

Edit a program ← editor

Compile a program ← compiler

Link a program ← linker

Load a program ← loader

Run a program

프로그래밍 환경

프로그래밍 환경

- Windows
  - Visual Studio 6.0
  - Visual Studio 2008, 2010
  - Visual Studio 2013, 2015, 2017, 2019, 2022
- Unix, Linux (Redhat, Ubuntu, Fedora, ...)
  - vi
  - gcc
  - gdb

HANSUNG UNIVERSITY

Programming in Visual Studio

환경 만들기

드라이브에 특정 폴더 만들기

예 code_practice

- Visual Studio에서 생성한 폴더 (code_practice) 아래에 project를 생성
- Project의 이름의 폴더가 생성됨
- Project의 이름이 실행 파일 이름이 됨

예

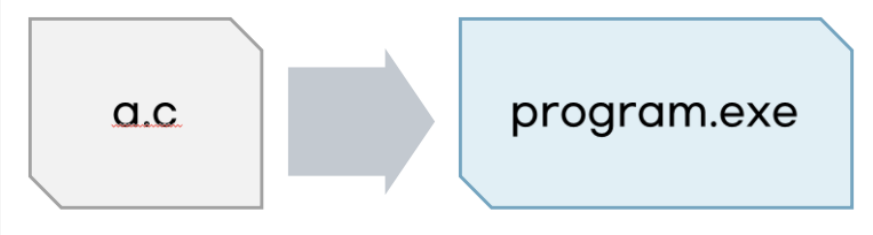
project Name = helloWorld

- 폴더 이름 = helloWorld
- 실행 파일 이름 = helloWorld.exe

프로그래밍 환경 - 실습

HANSUNG UNIVERSITY

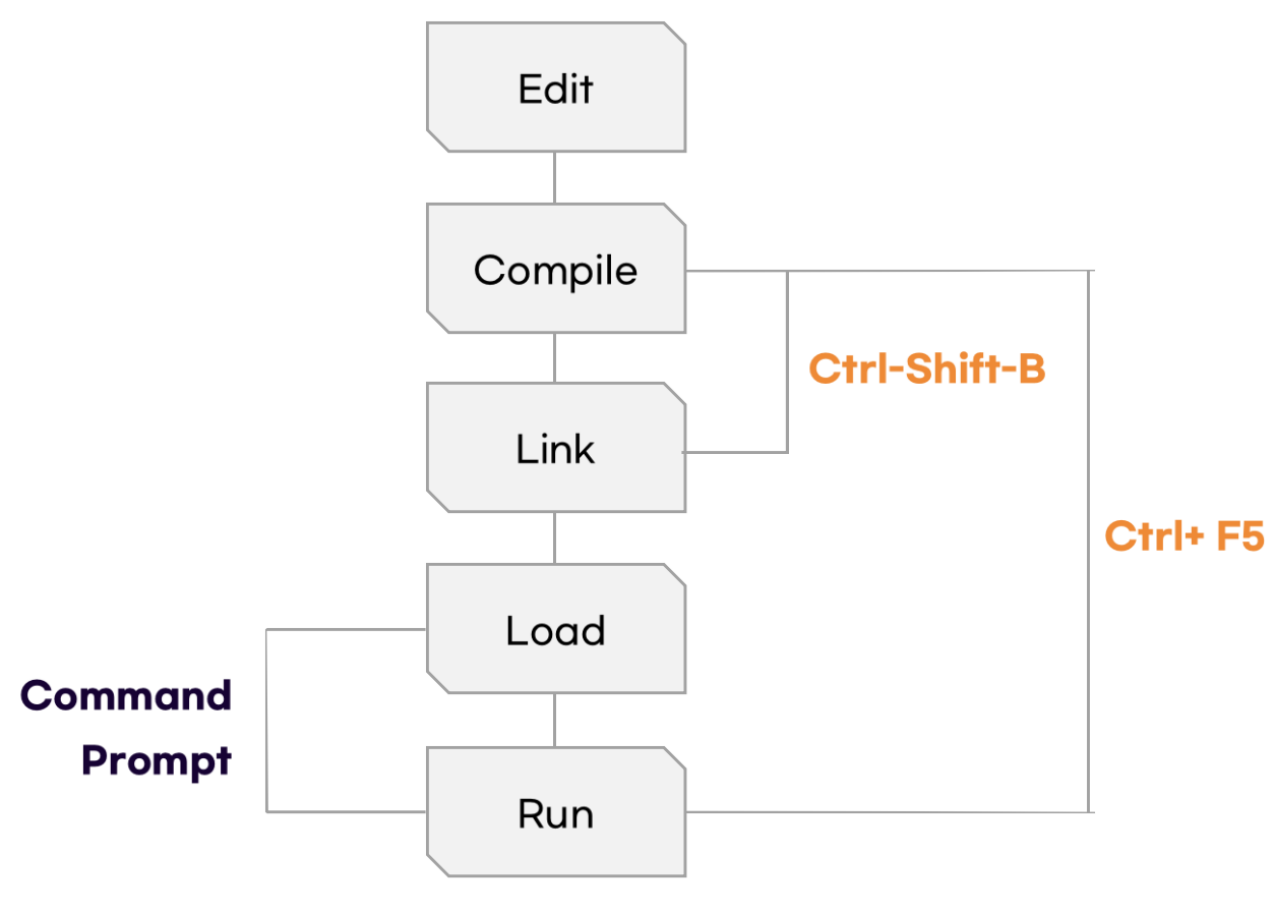
- Project 만들기 실습
  - 간단한 상황



  - 일반적 상황

프로그래밍 환경 - 실습

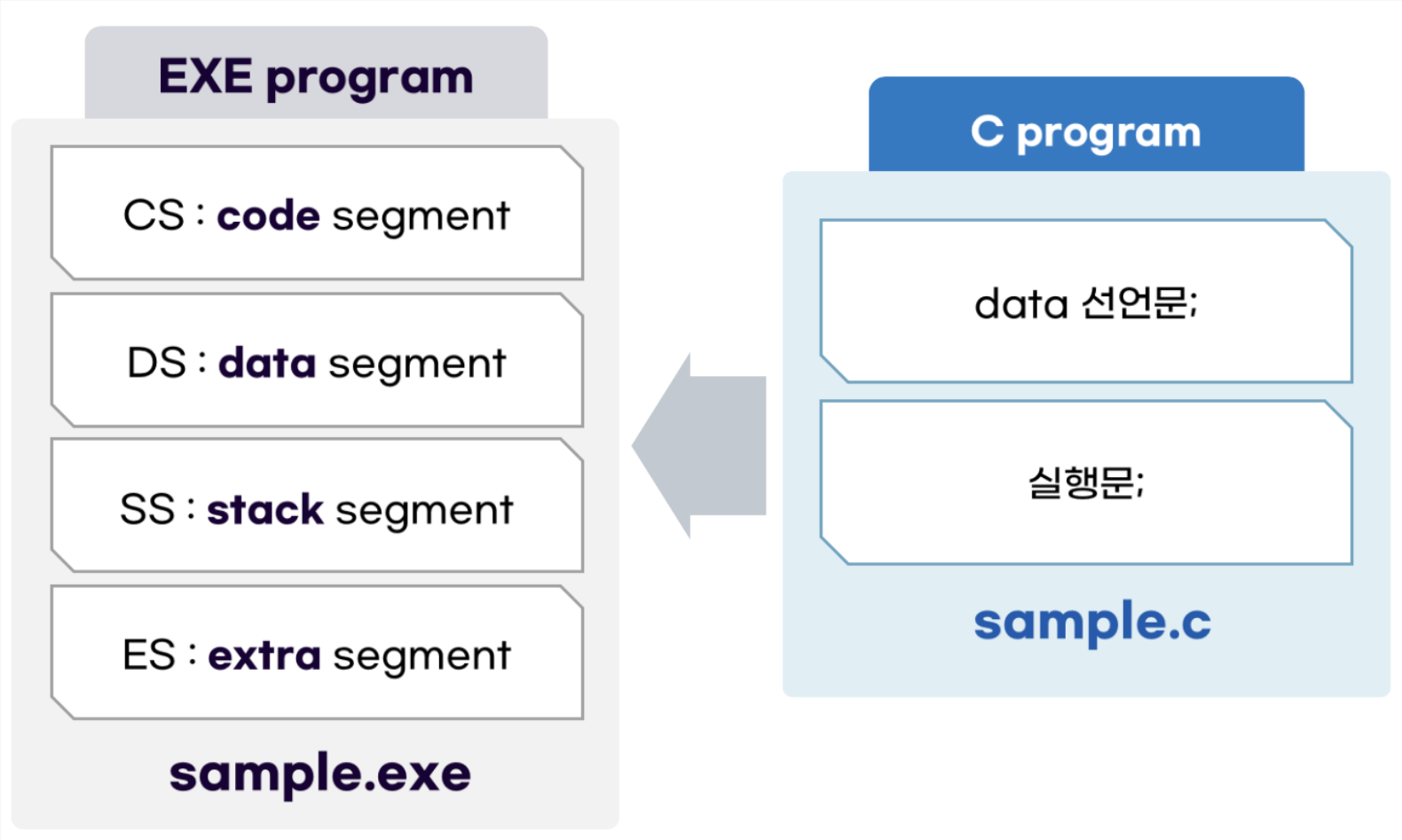
- Visual Studio에서의 프로그래밍 절차 - 실습 (hello.c → program.exe)



.exe 프로그램 구조 및 실행

.exe 프로그램 구조

- 4 regions



.exe 프로그램 실행

- 명령 프롬프트 (command prompt)
  - 폴더 (folder) = 디렉토리 (directory)
  - 명령어
    - dir
    - cd - change directory
    - program

.exe 프로그램 실행 - 실습

HANSUNG UNIVERSITY

- 명령 프롬프트 실행: Window+Q → cmd
- program.exe 파일이 있는 폴더로 이동
  - c:₩PL₩code_practice₩program₩Debug

```
cd ₩PL₩code_practice₩program₩Debug
```

```
dir program.exe
```

```
program
```

학습 정리

학습 정리

HANSUNG UNIVERSITY

- 기본 용어 및 개념
  - high-level, low-level languages
  - 프로그램 실행 과정
  - source, object, executable program/file
  - 프로그램 개발 과정: edit → compile → link → load → run
- 프로그래밍 환경: 폴더 만들기
- .exe 파일 구조 및 실행: 명령 프롬프트 (command prompt)

예 입력

입력

내용 입력

1 내용 입력
2 내용 입력
3 내용 입력

입력 입력